


**Laboratorium**
**Robotika dan Sistem Cerdas**
**Departemen Teknik Komputer**
***Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# Laporan Sementara
# Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

## Pengantar Mikrokontroller

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perangkat pintar dan sistem otomatis membuat mikrokontroler menjadi komponen utama dalam pengolahan sinyal dan kendali perangkat keras. Di dunia akademik maupun industri, pemilihan papan pengembang dan kerangka kerja pemrograman sangat bergantung pada kebutuhan spesifik proyek. Papan seperti STM32 Blackpill banyak dipilih untuk komputasi presisi berkat prosesor ARM Cortex-M4 di dalamnya, sementara ESP32 lebih populer untuk proyek terhubung karena sudah memiliki modul WiFi dan Bluetooth bawaan. Agar proses pembuatan kode untuk berbagai jenis papan ini tidak merepotkan, pengembang umumnya beralih ke PlatformIO di Visual Studio Code. Lingkungan pengembangan ini memungkinkan pengelolaan lintas arsitektur dan pergantian kerangka kerja, mulai dari Arduino yang ringkas hingga ESP-IDF yang berbasis sistem operasi waktu nyata, hanya dari satu ruang kerja.

Selain penguasaan perangkat lunak, cara mikrokontroler berinteraksi dengan komponen elektronika luar melalui pin input dan output juga memerlukan perhatian khusus. Kesalahan dasar pada perancangan jalur sinyal, seperti membiarkan pin input tombol tidak terhubung ke referensi tegangan yang jelas atau mengabaikan getaran mekanis pada plat saklar, sering kali memicu pembacaan logika yang keliru. Di samping pengolahan sinyal digital yang hanya mengenal kondisi nyala dan mati, mikrokontroler juga dituntut untuk membaca perubahan besaran fisik sekitar yang sifatnya berkesinambungan menggunakan pengubah sinyal analog ke digital. Oleh karena itu, praktikum pengantar mikrokontroler ini dilakukan untuk melatih keterampilan dasar dalam mengonfigurasi lingkungan pemrograman, mengenali arsitektur perangkat keras STM32 dan ESP32, serta mengaplikasikan akses pin secara tepat melalui percobaan antarmuka digital dan analog.

## 1.2 Dasar Teori

Pengembangan sistem tertanam modern memerlukan lingkungan kerja yang fleksibel seperti PlatformIO yang diintegrasikan ke dalam Visual Studio Code. Ekosistem ini bersifat lintas platform dan mendukung ratusan jenis papan mikrokontroler beserta berbagai kerangka kerja pemrograman dalam satu antarmuka yang seragam. Keunggulan utama PlatformIO terletak pada pengaturannya yang terpusat di dalam berkas konfigurasi platformio.ini, sehingga pemrogram dapat berpindah papan atau mengganti kerangka kerja pada keping mikrokontroler yang sama tanpa harus berganti aplikasi. Seluruh proyek di dalamnya diatur ke dalam struktur folder yang rapi, meliputi folder src untuk meletakkan kode sumber utama, include untuk menyimpan berkas kepala, dan lib untuk pustaka tambahan.Salah satu papan mikrokontroler yang sering diprogram melalui PlatformIO adalah STM32 Blackpill yang ditenagai oleh keping STM32F401CC berarsitektur ARM Cortex-M4 32-bit. Mikrokontroler ini memiliki unit hitung titik mengambang dengan kecepatan detak mencapai 84 MHz, memori Flash sebesar 256 KB, serta RAM 64 KB. Papan Blackpill menyediakan lampu indikator bawaan pada pin PC13 yang bekerja dengan logika aktif rendah serta satu tombol pengguna pada pin PA0.

Karena papan ini tidak menyertakan sirkuit pemrogram di dalamnya, proses pengunggahan kode harus melewati perangkat ST-Link eksternal menggunakan jalur protokol SWD?. Dalam praktiknya, STM32 dapat diprogram memakai kerangka kerja Arduino atau STM32duino yang membungkus pustaka resmi HAL? milik STMicroelectronics ke dalam fungsi sederhana seperti pinMode() dan digitalWrite(), sekaligus mengizinkan penulisan nama pin sesuai label fisik di papan.Berbeda dengan

Blackpill, papan ESP32 DevKit mengusung prosesor 32-bit berinti ganda Xtensa LX6 yang sudah dilengkapi fitur komunikasi nirkabel WiFi dan Bluetooth, serta memiliki keping jembatan USB-ke-Serial bawaan sehingga dapat langsung diprogram lewat kabel USB.

Papan ini bisa dijalankan menggunakan kerangka kerja Arduino untuk pembuatan purwarupa cepat, maupun menggunakan ESP-IDF yang merupakan kerangka kerja asli buatan Espressif. ESP-IDF dibangun langsung di atas sistem operasi waktu nyata FreeRTOS? dengan titik awal program berada pada fungsi appmain(). Kerangka kerja asli ini menawarkan kendali tingkat rendah yang jauh lebih leluasa dibandingkan Arduino, contohnya penggunaan fungsi penunda waktu vTaskDelay() yang bekerja berdasarkan detak sistem operasi sehingga tidak menghentikan jalannya tugas lain yang sedang aktif di latar belakang.

## 2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Framework Arduino: Memiliki tingkat abstraksi tinggi dengan struktur setup() dan loop() serta penundaan delay(ms). Kelebihannya sangat mudah dipelajari dan kaya pustaka siap pakai, namun kekurangannya adalah adanya overhead memori dan keterbatasan akses langsung ke fitur RTOS maupun perangkat keras tingkat rendah.

   Framework ESP-IDF: Framework native berbasis FreeRTOS dengan titik masuk appmain() dan timing vTaskDelay(). Kelebihannya memberikan performa optimal, manajemen memori presisi, dan akses langsung ke penjadwalan task/semaphore, namun memiliki kurva belajar yang lebih curam serta sintaks kode yang lebih panjang.

2. ESP32 DevKit: Sudah dilengkapi chip konverter USB-to-Serial bawaan (seperti CP2102 atau CH340) beserta rangkaian auto-reset menuju mode bootloader, sehingga dapat langsung diflash menggunakan kabel USB standar dari komputer.

   STM32 Blackpill: Tidak memiliki chip USB-to-Serial maupun programmer onboard pada jalur pemrogramannya, sehingga wajib menggunakan alat eksternal ST-Link V2 melalui antarmuka 4 kabel SWD (SWDIO, SWCLK, GND, dan 3.3V) untuk mengunggah program ke memori Flash.

3. Konfigurasi Pull-up: Resistor menarik jalur pin ke tegangan positif ($VCC$ 3.3V). Saat tombol tidak ditekan logika terbaca HIGH, dan saat tombol ditekan (terhubung ke GND) logika berubah menjadi LOW.

   Konfigurasi Pull-down: Resistor menarik jalur pin ke ground (GND). Saat tombol tidak ditekan logika terbaca LOW, dan saat tombol ditekan (terhubung ke $VCC$) logika berubah menjadi HIGH.

4. Penyebab Fenomena: Sifat pegas dan getaran fisik pada kontak logam saklar mekanis saat berbenturan atau terlepas menyebabkan sinyal melompat-lompat antara HIGH dan LOW dalam waktu singkat sebelum mencapai kondisi stabil.

   Pendekatan Penanganan

   a. Software Debouncing: Menambahkan validasi waktu tunggu (sekitar 20–50 ms) menggunakan fungsi millis() di dalam kode program untuk mengabaikan sinyal transien hingga kontak stabil.

b. Hardware Debouncing: Memasang rangkaian filter RC (resistor dan kapasitor paralel pada kaki tombol) atau IC Schmitt Trigger untuk meredam lonjakan tegangan secara fisik sebelum masuk ke pin GPIO.

5. Cara Kerja ADC: Mengambil sampel tegangan analog kontinu pada pin masukan secara berkala, lalu memetakan nilainya menjadi angka biner diskrit melalui perbandingan terhadap tegangan referensi maksimum ($Vref$ = 3.3V).

   Pengaruh Resolusi Bit: Resolusi bit ($n$) menentukan banyaknya tingkat pembagian nilai ($N = 2^n$). Semakin tinggi resolusi bit (misalnya 12-bit pada ESP32 yang menghasilkan 4096 tingkat dari 0–4095), semakin rapat jarak perubahan tegangan terkecil yang dapat dideteksi, sehingga hasil pembacaan menjadi jauh lebih presisi.

6. Instalasi Ekstensi: Memasang ekstensi PlatformIO IDE dan Serial Plotter melalui tab Extensions pada Visual Studio Code, serta menginstal driver USB pendukung (ST-Link untuk STM32 dan CP2102/CH340 untuk ESP32).

   Konfigurasi Proyek dan Platform: Membuka menu PlatformIO Home untuk memastikan platform ststm32 (framework Arduino) dan espressif32 (framework ESP-IDF dan Arduino) telah terunduh, lalu membuat satu proyek praktikum (modul1-praktikum) yang siap diatur melalui berkas platformio.ini. (Lampirkan gambar screenshot instalasi PlatformIO IDE, halaman Home proyek PlatformIO, ekstensi Serial Plotter, dan folder driver seperti pada template laporan Anda).